

STUDY NOTES · CTET REVISION

गणित – शुद्ध हिंदी

CTET Paper I (प्राथमिक स्तर) · सम्पूर्ण शुद्ध हिंदी रिवीज़न नोट्स

1 notes file(s)

30 August 2026

शुद्ध हिंदी



Instagram · @studyhub.point



YouTube · @studyhub.points



Telegram · studyhub_point



Website · studyhubpoint

विषय-सूची / Contents

शुद्ध हिंदी पुनरावृत्ति नोट्स

1. परीक्षा परिचय और पाठ्यक्रम मानचित्र

2. संख्याएँ और संख्या-बोध

3. जोड़, घटाव, गुणा और भाग

4. भिन्न और दशमलव

5. ज्यामिति और स्थानिक समझ

6. मापन, भार, समय और धारिता

7. प्रतिरूप और आँकड़े

8. गणित की प्रकृति और शिक्षण

9. त्रुटि-विश्लेषण और उपचारात्मक शिक्षण

10. मूल्यांकन और शिक्षक की प्रतिक्रिया

11. 50 अंतिम समय के एक-पंक्ति तथ्य

12. त्वरित तुलना तालिका

13. स्वयं-जाँच प्रश्न

14. अंतिम परीक्षा जाँच-सूची

CTET पेपर 1 – गणित

शुद्ध हिंदी पुनरावृत्ति नोट्स

हिंदी-माध्यम शिक्षार्थियों के लिए: यह अलग फ़ाइल प्राथमिक स्तर की गणित-विषय-वस्तु और गणित-शिक्षणशास्त्र के लिए है। इसमें संख्याएँ, संक्रियाएँ, भिन्न, आकृतियाँ, मापन, धन, प्रतिरूप, आँकड़े और बालक की गणितीय सोच को सरल रूप में रखा गया है।

प्रामाणिक स्रोत: CTET विस्तृत पाठ्यक्रम एवं परीक्षा-रूपरेखा

अभ्यास स्रोत: पेपर 1 गणित अभ्यास प्रश्न-संग्रह (भाग 1 एवं भाग 2)

1. 📄 परीक्षा परिचय और पाठ्यक्रम मानचित्र

पेपर 1 गणित का ढाँचा

भाग	मुख्य केंद्र	प्रश्न
गणितीय विषय-वस्तु	संख्या, संक्रियाएँ, भिन्न, आकृतियाँ, मापन, धन, प्रतिरूप और आँकड़े	15
गणित-शिक्षणशास्त्र	गणित की प्रकृति, बालक की विधियाँ, त्रुटि, मूल्यांकन और उपचारात्मक शिक्षण	15
कुल	गणित	30

गणित

15

विषय-वस्तु

15

शिक्षणशास्त्र

30

तर्क

समझ ॥ विधि ॥ जाँच

बच्चे का गणित

चित्र 1.1 — गणित में विषय-वस्तु, शिक्षणशास्त्र और बालक का तर्क साथ-साथ पढ़ें

★ स्तर

प्राथमिक स्तर: कक्षा 1-5।

📊 प्रश्न-विभाजन

15 गणितीय विषय-वस्तु +
15 गणित-शिक्षणशास्त्र =
30 प्रश्न।

✓ मुख्य दृष्टि

उत्तर से पहले संख्या, चित्र,
इकाई और बालक की विधि
देखें।

आधिकारिक विषय-सूची

- ज्यामिति और आकृतियाँ
- स्थानिक समझ
- हमारे आसपास ठोस आकृतियाँ
- संख्याएँ
- जोड़ और घटाव
- गुणा
- भाग
- मापन
- भार
- समय
- आयतन/धारिता
- आँकड़ा प्रबंधन
- प्रतिरूप
- धन
- गणित-शिक्षणशास्त्र

★ परीक्षा-सूत्र

गणित में केवल गणना नहीं पूछी जाती। बालक ने कौन-सी विधि अपनाई, त्रुटि क्यों हुई, कौन-सी सामग्री उपयोगी होगी और शिक्षक को क्या करना चाहिए—ये भी महत्वपूर्ण हैं।

2. # संख्याएँ और संख्या-बोध

2.1 स्थानीय मान और अंकित मान

- **अंकित मान:** अंक का अपना मान। 7 का अंकित मान हमेशा 7।
- **स्थानीय मान:** संख्या में अंक के स्थान के अनुसार उसका मान।
- शून्य का अंकित मान 0 है, लेकिन वह स्थान सुरक्षित रखने वाला महत्वपूर्ण अंक है।

संख्या	अंक	स्थान	स्थानीय मान	अंकित मान
4,05,307	4	लाख	4,00,000	4
4,05,307	5	हजार	5,000	5
4,05,307	3	सैकड़ा	300	3
4,05,307	0	दहाई	0	0
4,05,307	7	इकाई	7	7

$$4,05,307 = 4,00,000 + 5,000 + 300 + 0 + 7$$

2.2 संख्या-पठन और तुलना

- भारतीय पद्धति: इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस हजार, लाख, दस लाख, करोड़।
- पहले अंकों की संख्या देखें। अधिक अंकों वाली धनात्मक संख्या बड़ी होती है।
- अंकों की संख्या समान हो तो बाएँ से पहला अलग अंक देखें।
- आरोही क्रम = छोटी से बड़ी।
- अवरोही क्रम = बड़ी से छोटी।
- संख्या रेखा पर दाईं ओर की संख्या बड़ी होती है।

2.3 उत्तरवर्ती और पूर्ववर्ती

- उत्तरवर्ती = संख्या में 1 जोड़ना।
- पूर्ववर्ती = संख्या में 1 घटाना।

999 का उत्तरवर्ती = 1000

1000 का पूर्ववर्ती = 999

2.4 सम, विषम, अभाज्य और भाज्य

प्रकार	पहचान
सम संख्या	अंतिम अंक 0, 2, 4, 6 या 8
विषम संख्या	अंतिम अंक 1, 3, 5, 7 या 9
अभाज्य संख्या	केवल 1 और स्वयं से विभाजित
भाज्य संख्या	दो से अधिक गुणनखंड

- 1 न अभाज्य है, न भाज्य।
- 2 सबसे छोटी और एकमात्र सम अभाज्य संख्या है।
- 0 न धनात्मक है, न ऋणात्मक।

2.5 गुणनखंड और गुणज

- **गुणनखंड:** जो संख्या किसी संख्या को शेषफल के बिना विभाजित करे।
- **गुणज:** किसी संख्या को 1, 2, 3... से गुणा करने पर मिलने वाली संख्याएँ।

24 के गुणनखंड = 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24

6 के गुणज = 6, 12, 18, 24, 30, ...

2.6 विभाज्यता के नियम

भाजक	नियम
2	अंतिम अंक सम हो
3	अंकों का योग 3 से विभाजित हो

भाजक	नियम
5	अंतिम अंक 0 या 5 हो
9	अंकों का योग 9 से विभाजित हो
10	अंतिम अंक 0 हो

⚠ विभाज्यता की भूल

3 और 9 के लिए अंकों का योग देखें। 5 के लिए केवल अंतिम अंक देखना है; अंकों का योग नहीं।

2.7 निकटतम मान और अनुमान

- निकटतम दहाई के लिए इकाई अंक देखें।
- निकटतम सैकड़े के लिए दहाई अंक देखें।
- 5 या अधिक हो तो आगे बढ़ाएँ; 5 से कम हो तो वहीं रखें।
- अनुमान से उत्तर उचित है या नहीं, इसकी जाँच की जा सकती है।

4,678 का निकटतम दहाई = 4,680

4,678 का निकटतम सैकड़ा = 4,700

198 + 302 का अनुमान $\approx 200 + 300 = 500$

3. जोड़, घटाव, गुणा और भाग

3.1 जोड़ और घटाव

- जोड़ = वस्तुओं को मिलाना, बढ़ना या आगे जाना।
- घटाव = हटाना, अन्तर निकालना या तुलना करना।
- स्थान-मूल्य के अनुसार अंक एक के नीचे एक रखें।
- पुनर्समूहीकरण को केवल नियम की तरह नहीं, मात्रा के आदान-प्रदान की तरह दिखाएँ।

345

+ 278

3.2 गुणा

गुणा को इन रूपों में समझाएँ:

- समान समूह;
- बार-बार जोड़ना;
- आयताकार सरणी;
- किसी मात्रा को कई गुना करना।

$$4 \times 6 = 6 + 6 + 6 + 6 = 24$$

गुणा के गुण:

- क्रमविनिमेय: $3 \times 4 = 4 \times 3$
- साहचर्य: $(2 \times 3) \times 4 = 2 \times (3 \times 4)$
- वितरण: $6 \times 25 = 6 \times (20 + 5)$
- तत्समक: $7 \times 1 = 7$
- शून्य गुण: $7 \times 0 = 0$

3.3 भाग

भाग को समान बाँटना, समूह बनाना और गुणा की उल्टी क्रिया समझाएँ।

शब्द	अर्थ
भाज्य	जिसे विभाजित किया जाता है
भाजक	जिससे विभाजित करते हैं
भागफल	प्राप्त भाग
शेषफल	बची हुई मात्रा

$$20 \div 4 = 5$$

$$20 = 4 \times 5$$

महत्वपूर्ण: शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है।

3.4 बालक की अलग-अलग विधियाँ

एक ही उत्तर तक पहुँचने के कई सही तरीके हो सकते हैं:

$$25+25+25+25 = 100$$

$$5 \times 20 = 100$$

शिक्षक पूछें:

- “तुमने यह कैसे किया?”
- “क्या कोई दूसरा तरीका है?”
- “कौन-सी विधि इस प्रश्न में आसान है?”
- “क्या तुम इसे चित्र या वस्तुओं से दिखा सकते हो?”

4. # भिन्न और दशमलव

4.1 भिन्न का अर्थ

भिन्न किसी पूर्ण वस्तु के **समान भागों** में से चुने गए भागों को दिखाती है।

- अंश = चुने गए भाग।
- हर = कुल समान भाग।
- पूर्ण वस्तु का आकार समान होना चाहिए।
- हर कभी 0 नहीं हो सकता।

भिन्न



अंश चुने भाग; हर कुल समान भाग

चित्र 1.2 — अंश चुने गए भाग और हर कुल समान भाग बताता है

4.2 भिन्नों के प्रकार

प्रकार	पहचान	उदाहरण
समुचित भिन्न	अंश < हर	$3/5$
विषम भिन्न	अंश $\geq$ हर	$7/5$
मिश्रित संख्या	पूर्ण संख्या + समुचित भिन्न	$1 \frac{2}{5}$
इकाई भिन्न	अंश 1	$1/8$
समतुल्य भिन्न	मान समान, रूप अलग	$3/4 = 6/8$

4.3 समतुल्य भिन्न और तुलना

- अंश और हर दोनों को समान अशून्य संख्या से गुणा/भाग करने पर समतुल्य भिन्न मिलती है।

$$3/4 = 6/8 = 9/12$$

- समान हर: बड़ा अंश $\rightarrow$ बड़ी भिन्न।
- समान अंश: छोटा धनात्मक हर $\rightarrow$ बड़ी भिन्न।
- अलग हर: समान हर या चित्र का उपयोग करें।

⚠ भिन्न की भूल

$1/3 > 1/2$ केवल इसलिए नहीं कि $3 > 2$ । तिहाई के प्रत्येक भाग का आकार आधे से छोटा है।

4.4 भिन्नों की संक्रियाएँ

$$2/7 + 3/7 = 5/7$$

$$5/8 - 1/4 = 5/8 - 2/8 = 3/8$$

$$2/3 + 1/6 = 4/6 + 1/6 = 5/6$$

- जोड़/घटाव से पहले असमान हर को समान करें।
- गुणा में अंश $\times$ अंश और हर $\times$ हर।
- भाग में दूसरी भिन्न का व्युत्क्रम लेकर गुणा करें।

$$3/5 \times 10/9 = 2/3$$

$$4/7 \div 2/7 = 4/7 \times 7/2 = 2$$

4.5 दशमलव

- दसवाँ भाग = $/10$ ।
- सौवाँ भाग = $/100$ ।
- हजारवाँ भाग = $/1000$ ।
- दशमलव स्थानीय मान का विस्तार है।

$$0.75 = 75/100 = 3/4$$

$$0.7 = 0.70, \text{ इसलिए } 0.7 > 0.65$$

5. ◎ ज्यामिति और स्थानिक समझ

5.1 समतल आकृतियाँ

आकृति	मुख्य पहचान
त्रिभुज	3 भुजाएँ, 3 शीर्ष
चतुर्भुज	4 भुजाएँ, 4 शीर्ष
आयत	सामने की भुजाएँ बराबर, 4 समकोण
वर्ग	4 बराबर भुजाएँ, 4 समकोण
वृत्त	वक्र सीमा, कोई शीर्ष नहीं
पंचभुज	5 भुजाएँ
षट्भुज	6 भुजाएँ

याद रखें: हर वर्ग आयत है, लेकिन हर आयत वर्ग नहीं।

5.2 रेखाएँ और कोण

- रेखा दोनों दिशाओं में अनंत बढ़ती है।
- किरण का एक अंतिम बिंदु होता है।
- रेखाखंड के दो अंतिम बिंदु होते हैं।
- न्यून कोण $< 90^\circ$ ।
- समकोण $= 90^\circ$ ।
- अधिक कोण $> 90^\circ$ और $< 180^\circ$ ।
- सरल कोण $= 180^\circ$ ।

5.3 सममिति

सममिति = मोड़ने या दर्पण में देखने पर दोनों भागों का मिलना

- वर्ग में 4 सममिति-रेखाएँ।
- सामान्य आयत में 2।
- समभुज त्रिभुज में 3।
- वृत्त में अनेक सममिति-रेखाएँ।

5.4 ठोस आकृतियाँ

ठोस आकृति	फलक	किनारे	शीर्ष
घन	6	12	8
घनाभ	6	12	8
बेलन	2 गोल फलक और वक्र सतह	2 वक्र किनारे	0
शंकु	1 गोल फलक और वक्र सतह	1	1
गोला	1 वक्र सतह	0	0

जाल: समतल आकृतियों की ऐसी व्यवस्था जो मोड़ने पर ठोस आकृति बना सके।

5.5 स्थानिक शब्द

ऊपर/नीचे, आगे/पीछे, दाएँ/बाएँ, अंदर/बाहर, पास/दूर, मोड़ और मार्ग जैसे शब्दों का प्रयोग बच्चों से करवाएँ।

6. 📏 मापन, भार, समय और धारिता

6.1 मात्राएँ और इकाइयाँ

मात्रा	सामान्य इकाइयाँ
लंबाई	मिमी, सेमी, मी, किमी
भार/द्रव्यमान	ग्राम, किलोग्राम
धारिता	मिलीलीटर, लीटर
समय	सेकंड, मिनट, घंटा, दिन
धन	रुपया, पैसा

मापन



अनुमान और सही इकाई

चित्र 1.3 — लंबाई, भार, समय, धारिता और इकाई-बोध को दैनिक जीवन से जोड़ें

- 1 मी = 100 सेमी
- 1 सेमी = 10 मिमी
- 1 किग्रा = 1000 ग्राम
- 1 लीटर = 1000 मिलीलीटर
- ₹1 = 100 पैसे
- 1 घंटा = 60 मिनट
- 1 दिन = 24 घंटे

मापन का नियम: पट्टी के शून्य-बिंदु से शुरू करें; टूटी हुई किनारी से नहीं।

6.2 समय

- घड़ी की छोटी सुई = घंटा।
- बड़ी सुई = मिनट।
- बड़ी सुई 12 पर = पूरा घंटा।
- बड़ी सुई 3 पर = 15 मिनट।
- बड़ी सुई 6 पर = 30 मिनट।
- बड़ी सुई 9 पर = 45 मिनट।
- बीता हुआ समय = आरम्भ और अंत के बीच का अन्तर।

6.3 परिमाण और क्षेत्रफल

- **परिमाण:** सीमा की कुल लंबाई।
- **क्षेत्रफल:** अंदर ढके हुए भाग का माप।
- परिमाण की इकाई रैखिक; क्षेत्रफल की इकाई वर्ग होती है।

आयत का परिमाण = $2 \times (\text{लंबाई} + \text{चौड़ाई})$

आयत का क्षेत्रफल = $\text{लंबाई} \times \text{चौड़ाई}$

इकाई-वर्ग गिनकर क्षेत्रफल का अर्थ समझाएँ; सूत्र बाद में दें।

6.4 धन और धारिता

- नोट और सिक्कों की अलग-अलग रचनाओं से एक ही धनराशि बन सकती है।
- लागत, कुल, बचा धन, छुट्टा और अनुमान पर दैनिक जीवन के प्रश्न दें।
- धारिता का अर्थ है—बर्तन में समा सकने वाली मात्रा।

7. प्रतिरूप और आँकड़े

7.1 प्रतिरूप

प्रतिरूप में दोहराव या बढ़ता हुआ नियम होता है।

प्रतिरूप	नियम	अगला पद
5, 10, 15, 20	हर बार 5 जोड़ना	25

प्रतिरूप	नियम	अगला पद
2, 4, 6, 8	हर बार 2 जोड़ना	10
लाल, नीला, लाल, नीला	दो रंगों का दोहराव	लाल

बच्चे से केवल अगला पद न पूछें; “नियम कैसे पता चला?” भी पूछें।

7.2 आँकड़े

आँकड़ों को:

एकत्र करें → व्यवस्थित करें → तालिका/चित्र/स्तम्भ-आलेख बनाएं → अर्थ निकालें

- गिनती-चिह्न;
- तालिका;
- चित्रालेख;
- स्तम्भ-आलेख;
- अधिकतम/न्यूनतम;
- कुल और अन्तर।

आलेख-पठन क्रम: शीर्षक → वर्ग → मापनी → संकेत → तुलना/योग/अन्तर।

⚠ आँकड़ा-जाल

यदि 1 इकाई = 5 बच्चे हैं, तो 6 इकाई ऊँचा स्तम्भ 30 बच्चों को दिखाता है, 6 को नहीं।

8. 📊 गणित की प्रकृति और शिक्षण

8.1 गणित क्या है?

गणित केवल सूत्र और तेज़ गणना नहीं है। यह:

- तर्क;
- प्रतिरूप;
- संबंध;
- अनुमान;

- समस्या-समाधान;
- निरूपण;
- व्याख्या;
- प्रमाण;
- संचार;

का विषय है।

8.2 बाल-केंद्रित गणित

- बच्चे अपनी विधि बताते हैं।
- कई हलों की तुलना होती है।
- ठोस वस्तु, चित्र और प्रतीक का उपयोग होता है।
- त्रुटि को सीखने का प्रमाण माना जाता है।
- शिक्षक मार्गदर्शक होता है।
- “क्यों?” और “कैसे?” पूछने की स्वतंत्रता होती है।

गणित-शिक्षण



बच्चे की सोच

समझ + तर्क + आत्मविश्वास

चित्र 1.4 — बच्चे की विधि, समझ, त्रुटि, सहायता और जाँच को गणित-शिक्षण में जोड़ें

8.3 ठोस-चित्र-प्रतीक क्रम

वस्तुएँ/क्रिया → चित्र/आरेख → संख्या/प्रतीक/सूत्र

उदाहरण: 3/4

1. चार समान कागज-भाग लें।
2. तीन भाग रंगें।
3. चित्र में दिखाएँ।
4. 3/4 लिखें।

8.4 गणित की भाषा

एक शब्द के सामान्य और गणितीय अर्थ अलग हो सकते हैं:

- अन्तर = तुलना का अन्तर या घटाव का परिणाम;
- तालिका = आँकड़ों की तालिका या पहाड़े की तालिका;
- आयतन = स्थान घेरने की मात्रा;
- विषम = गणित में सम न होने वाली संख्या;
- औसत = कुल योग को संख्याओं की संख्या से भाग देना।

घर की भाषा को गणितीय शब्द समझने का सेतु बनाएं।

8.5 समुदाय का गणित

- बाजार में धन और छुट्टा;
- बस के समय में समय;
- रसोई में मात्रा और धारिता;
- खेल के मैदान में लंबाई और क्षेत्रफल;
- घर में जल/बिजली के आँकड़े;
- स्थानीय काम में मापन और आकार।

9. ⚠ त्रुटि-विश्लेषण और उपचारात्मक शिक्षण

9.1 त्रुटि का अर्थ

बच्चे की त्रुटि यह बता सकती है:

- स्थानीय मान की समझ;
- भिन्न के समान भाग की धारणा;
- संक्रिया चुनने की कठिनाई;
- संख्या-रेखा की दिशा;
- आकृति के गुणों का भ्रम;
- आलेख की मापनी की अनदेखी;
- भाषा या पूर्व-कौशल की बाधा।

9.2 सामान्य भूलें

बच्चे का उत्तर	सम्भावित कारण	उचित सहायता
402 को 42 लिखना	शून्य और स्थानीय मान का भ्रम	स्थान-मूल्य तालिका/वस्तु
$\frac{1}{3} > \frac{1}{2}$	भागों के आकार को न देखना	समान पूर्ण के भिन्न-पट्टे
क्षेत्रफल = लंबाई + चौड़ाई	अंदर का भाग और सीमा का भ्रम	इकाई-वर्ग और सीमा-रेखा
हर चार-भुज आकृति को वर्ग कहना	गुणों से वर्गीकरण न करना	भुजा/कोण के आधार पर छँटाई
आलेख की ऊँचाई को ही मान मानना	मापनी भूलना	संकेतयुक्त आलेख
भाग में शेषफल भाजक से बड़ा	भाग की जाँच न होना	समान समूह बनवाना

9.3 निदान और उपचार का क्रम

उत्तर देखें → “तुमने कैसे किया?” पूछें → भूल पहचानें
 → ठोस/दृश्य सहायता दें → अभ्यास कराएँ → नई स्थिति में फिर जाँचें

- उपचारात्मक शिक्षण दंड नहीं है।
- सभी बच्चों को एक ही अतिरिक्त कार्य देना उपचार नहीं।
- सहायता बच्चे की विशेष आवश्यकता के अनुसार हो।
- क्षमता बढ़ने पर संकेत कम करें।

10. मूल्यांकन और शिक्षक की प्रतिक्रिया

10.1 अधिगम हेतु मूल्यांकन

- कार्य के दौरान अवलोकन;
- बच्चे की विधि सुनना;
- मौखिक प्रश्न;
- जाँच-पची;
- कार्य-संग्रह;
- विशिष्ट प्रतिक्रिया;
- अगली गतिविधि बदलना।

10.2 अधिगम का मूल्यांकन

इकाई या सत्र के अंत में उपलब्धि का सारांश देने वाला मूल्यांकन।

10.3 नैदानिक मूल्यांकन

विशेष अवधारणा, पूर्व-कौशल या गलत धारणा पहचानने के लिए।

10.4 वैधता और विश्वसनीयता

- वैधता = जिस कौशल को मापना है, वही मापना।
- विश्वसनीयता = समान प्रदर्शन को समान मानदंड से अंक देना।
- गणितीय तर्क को केवल अंतिम अंक से मापना अधूरा है।
- बच्चे की लिखावट को गणितीय समझ का अकेला प्रमाण न बनाएं।

शिक्षण → अवलोकन → निदान → प्रतिक्रिया → अगली योजना

10.5 सबसे उपयुक्त शिक्षक-प्रतिक्रिया

स्थिति	उचित प्रतिक्रिया
बच्चा उत्तर नहीं दे पा रहा	सोचने का समय, संकेत और ठोस वस्तु दें
बच्चा अलग विधि अपनाता है	विधि समझने और तुलना करने दें
बच्चा बार-बार वही भूल करता है	भूल का कारण पहचानकर लक्षित सहायता दें
बच्चा गणित से डरता है	कम जोखिम वाला अभ्यास और प्रोत्साहन दें
बच्चा जल्दी पूरा करता है	खुली समस्या और गहरी चुनौती दें
भाषा से समस्या है	घरेलू भाषा, चित्र और गणितीय शब्दों का सेतु दें
समूह में एक बच्चा सब करता है	भूमिकाएँ बदलें और सभी को अवसर दें
सूत्र याद है पर प्रयोग नहीं करता	चित्र, इकाई और दैनिक जीवन का संदर्भ दें

🌀 स्वर्णिम गणित-प्रतिक्रिया

बालक की सोच सुनें → निरूपण दें → कारण पूछें → प्रतिक्रिया दें → नई समस्या में समझ जाँचें।

11. 50 अंतिम समय के एक-पंक्ति तथ्य

1. गणित में विषय-वस्तु और शिक्षणशास्त्र दोनों महत्वपूर्ण हैं।
2. अंकित मान अंक का अपना मान है।
3. स्थानीय मान स्थान पर निर्भर करता है।
4. शून्य स्थान सुरक्षित रख सकता है।
5. संख्या रेखा पर दाईं ओर संख्या बड़ी होती है।
6. उत्तरवर्ती में 1 जोड़ते हैं।
7. पूर्ववर्ती में 1 घटाते हैं।
8. 1 न अभाज्य है, न भाज्य।
9. 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है।
10. गुणनखंड ठीक-ठीक भाग देता है।
11. गुणज गुणा से बनता है।
12. 2 की विभाज्यता अंतिम अंक से देखते हैं।
13. 3 की विभाज्यता अंकों के योग से देखते हैं।
14. 5 की विभाज्यता अंतिम अंक 0 या 5 से देखते हैं।
15. 9 की विभाज्यता अंकों के योग से देखते हैं।
16. अनुमान से उत्तर की उचितता जाँची जा सकती है।
17. जोड़ मिलाने या बढ़ने को दिखा सकता है।
18. घटाव अन्तर या हटाने को दिखा सकता है।
19. गुणा समान समूहों को दिखा सकता है।
20. भाग समान बाँटने को दिखा सकता है।
21. शेषफल भाजक से छोटा होता है।
22. अंश चुने भाग बताता है।
23. हर कुल समान भाग बताता है।
24. भिन्न की तुलना में समान पूर्ण जरूरी है।
25. असमान हर में समान हर बनाएं।
26. दशमलव स्थानीय मान का विस्तार है।
27. त्रिभुज की तीन भुजाएँ होती हैं।
28. चतुर्भुज की चार भुजाएँ होती हैं।
29. हर वर्ग आयत है, हर आयत वर्ग नहीं।
30. वृत्त का कोई शीर्ष नहीं होता।
31. वर्ग में चार सममिति-रेखाएँ होती हैं।
32. घन में 6 फलक, 12 किनारे और 8 शीर्ष होते हैं।
33. जाल मोड़कर ठोस आकृति बन सकती है।

34. परिमाण सीमा की लंबाई है।
35. क्षेत्रफल अंदर के ढके भाग का माप है।
36. परिमाण रेखिक इकाई में होता है।
37. क्षेत्रफल वर्ग इकाई में होता है।
38. 1 मीटर = 100 सेंटीमीटर।
39. 1 किलोग्राम = 1000 ग्राम।
40. 1 लीटर = 1000 मिलीलीटर।
41. बड़ी घड़ी-सुई मिनट बताती है।
42. ₹1 = 100 पैसे।
43. प्रतिरूप में नियम पहचानें।
44. आँकड़ा-आलेख में मापनी पढ़ें।
45. गणित केवल सूत्र नहीं, तर्क भी है।
46. ठोस वस्तु से चित्र और प्रतीक तक जाएँ।
47. गणित की भाषा को स्पष्ट रूप से सिखाएँ।
48. त्रुटि वर्तमान सोच का प्रमाण हो सकती है।
49. निदान के बाद उपचारात्मक शिक्षण करें।
50. सर्वोत्तम गणित-शिक्षक बच्चे की विधि को सुनता है।

12. त्वरित तुलना तालिका

युग्म	अन्तर
अंकित मान / स्थानीय मान	अंक का अपना मान / स्थान के अनुसार मान
गुणनखंड / गुणज	ठीक-ठीक विभाजित करता है / गुणा से बनता है
सम / विषम	अंतिम अंक सम / अंतिम अंक विषम
अंश / हर	चुने भाग / कुल समान भाग
उचित भिन्न / विषम भिन्न	अंश छोटा / अंश बड़ा या बराबर
परिमाण / क्षेत्रफल	सीमा / अंदर का भाग
क्षेत्रफल / आयतन	सतह का ढका भाग / घेरा हुआ स्थान
रेखा / रेखाखंड	दोनों दिशाओं में अनंत / दो अंतिम बिंदु
पूरक / सम्पूरक कोण	योग 90° / योग 180°

युग्म	अन्तर
ठोस / प्रतीकात्मक	वस्तु और क्रिया / संख्या और सूत्र
त्रुटि / लापरवाही	सोच का संकेत हो सकती है / संदर्भ देखकर निर्णय
निदान / उपचार	कठिनाई पहचानना / कठिनाई दूर करना
अधिगम हेतु / अधिगम का मूल्यांकन	सीखते समय सुधार / अंत में उपलब्धि
समानता / न्यायसंगत सहायता	समान सुविधा / जरूरत के अनुसार सुविधा

13. स्वयं-जाँच प्रश्न

- 4,05,307 में 5 का स्थानीय मान क्या है?
- 1 अभाज्य क्यों नहीं है?
- 18 और 24 का महत्तम समापवर्तक क्या है?
- 18 और 24 का लघुत्तम समापवर्त्य क्या है?
- $-6 + 9$ का मान क्या है?
- अंश और हर का अर्थ क्या है?
- $\frac{3}{4}$ और $\frac{5}{8}$ की तुलना कैसे करेंगे?
- $\frac{2}{3} + \frac{1}{6}$ हल कीजिए।
- अनुपात में दोनों पदों के साथ क्या करना चाहिए?
- "x से 5 अधिक" को कैसे दिखाएँगे?
- समीकरण में दोनों पक्षों के साथ समान क्रिया क्यों करते हैं?
- त्रिभुज के कोणों का योग कितना है?
- वर्ग और आयत का संबंध क्या है?
- सामान्य आयत में कितनी सममिति-रेखाएँ होती हैं?
- घन के फलक, किनारे और शीर्ष कितने हैं?
- परिमाप और क्षेत्रफल में क्या अन्तर है?
- 1 वर्ग मीटर में कितने वर्ग सेंटीमीटर होते हैं?
- क्षेत्रफल के सूत्र से पहले इकाई-वर्ग क्यों दिखाएँगे?
- आँकड़ा-आलेख पढ़ते समय मापनी क्यों देखेंगे?
- बच्चे की वैकल्पिक विधि पर शिक्षक की उचित प्रतिक्रिया क्या होगी?
- गणित में त्रुटि का विश्लेषण क्यों करना चाहिए?
- निदान और उपचारात्मक शिक्षण में अन्तर बताइए।
- ठोस-चित्र-प्रतीक क्रम क्या है?

24. गणित की भाषा में घरेलू भाषा कैसे सहायता करती है?
25. गणित-शिक्षक की स्वर्णिम प्रतिक्रिया लिखिए।

उत्तर संकेत

1. 5,000
2. केवल एक गुणनखंड है
3. 6
4. 72
5. 3
6. चुने भाग / कुल समान भाग
7. $3/4 = 6/8$, इसलिए $3/4$ बड़ी
8. $5/6$
9. समान गुणक से बदलना
10. $x+5$
11. संतुलन बनाए रखने के लिए
12. 180°
13. हर वर्ग आयत है; हर आयत वर्ग नहीं
14. 2
15. 6, 12, 8
16. सीमा / अंदर का ढका भाग
17. 10,000
18. क्षेत्रफल का अर्थ समझाने के लिए
19. वास्तविक मान जानने के लिए
20. विधि सुनें, तुलना कराएँ और कारण पूछें
21. वर्तमान सोच और गलत धारणा पहचानने के लिए
22. कठिनाई पहचानना / लक्षित सहायता देना
23. वस्तु/क्रिया → चित्र/आरेख → प्रतीक/सूत्र
24. शब्द और अवधारणा का सेतु बनाकर
25. सोच सुनें → निरूपण दें → सहायता दें → फिर जाँचें

14. अंतिम परीक्षा जाँच-सूची

- स्थानीय मान, अंकित मान और संख्या रेखा स्पष्ट हैं।
- अभाज्य, भाज्य, गुणनखंड, गुणज और विभाज्यता दोहरा लिए।
- महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त्य में अन्तर आता है।
- जोड़, घटाव, गुणा और भाग के अर्थ समझते हैं।

- भिन्न में अंश, हर, समतुल्यता और तुलना स्पष्ट है।
- भिन्नो की संक्रियाएँ और दशमलव दोहरा लिए।
- आकृतियों, रेखाओं, कोणों और सममिति के गुण याद हैं।
- घन, घनाभ और जाल की पहचान आती है।
- लंबाई, भार, समय, धारिता और धन की इकाइयाँ स्पष्ट हैं।
- परिमाण, क्षेत्रफल और आयतन अलग कर सकते हैं।
- प्रतिरूप में नियम पहचान सकते हैं।
- तालिका, चित्रालेख और स्तम्भ-आलेख पढ़ सकते हैं।
- गणित को तर्क और समस्या-समाधान का विषय मानते हैं।
- बच्चे की अलग-अलग विधियों को महत्व देते हैं।
- ठोस-चित्र-प्रतीक क्रम समझते हैं।
- गणित की भाषा और घरेलू भाषा का संबंध समझते हैं।
- त्रुटि को सीखने की सूचना की तरह पढ़ते हैं।
- अधिगम हेतु, अधिगम का और नैदानिक मूल्यांकन अलग कर सकते हैं।
- निदान के बाद उपचारात्मक सहायता देते हैं।
- दंड, सार्वजनिक तुलना, एक-विधि और केवल रटने वाले विकल्पों से बचेंगे।

🌀 अंतिम गणित नियम

गणित में उत्तर से पहले चित्र, मात्रा, संबंध और इकाई देखें। शिक्षणशास्त्र में बच्चे की विधि सुनें, त्रुटि समझें, उपयुक्त सहायता दें और नई समस्या में समझ जाँचें।

सुझाया गया अभ्यास: [ctet-mcq/02-Paper-I-Mathematics-MCQ-Part-1.md](#) और [ctet-mcq/02-Paper-I-Mathematics-MCQ-Part-2.md](#)

StudyHub Point

आपकी सफलता, हमारा संकल्प · Best Wishes for Your CTET Preparation!

हमारे साथ जुड़ें / Connect with Us



Instagram
@studyhub.point



YouTube
@studyhub.points



Telegram
studyhub_point



Website
studyhubpoint

 CTET Revision Notes •  PYQ-based Preparation